

Kwantum Natuurkunde

LaTeX-transcriptie van PDF-pagina's 1–5

Deze transcriptie is gebaseerd op visuele inspectie van de scans op hoge resolutie. De oorspronkelijke spelling en formulering zijn zoveel mogelijk behouden. Onduidelijke passages zijn gemarkeerd met *[onzekeer: tekst]*. Schematische tekeningen zijn in TikZ gereconstrueerd en zijn niet bedoeld als pixel-identieke kopieën.

PDF-pagina 1 — omslag

Kwantum Natuurkunde

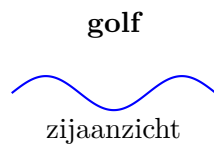
[onzekeer: handtekening of naam onderaan de omslag]

Inleiding

Alles is in beweging in de natuur.

Associatie tussen elementen en platonische lichamen:

Element	Vorm
Vuur	tetra
Lucht	octa
Aarde	hexa
Water	icosa
Universum	dodeca



Schetsen van een “3D-golf” en van twee luidsprekers
die geluidsgolven/interferentie voorstellen.

Rechter notitiepagina

1. Massa is roterende lading.
2. Zwaartekracht is “perfect inklappen van een lading”. *[onzeker: het woord “inklappen” is zwak geschreven]*
3. Licht beweegt voort door een oneindige constructieve golfinterferentie.

Deze theorie doet me denken aan de gedachtengang van een superintelligent wezen, *[onzeker: “die van ideeën heeft/leeft door moeilijke gedachten”]*.

elektromagnetisme + general relativity $\rightarrow$ unified field theory.

PDF-pagina 3 — golven

Linker notitiepagina

De genoteerde relaties zijn:

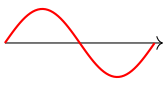
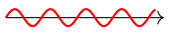
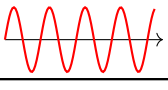
$$\text{snelheid} = \text{frequentie} \times \text{golflengte}$$

$$\text{golflengte} = \frac{\text{snelheid}}{\text{frequentie}}.$$

In gebruikelijke symbolen:

$$v = f\lambda,$$

$$\lambda = \frac{v}{f}.$$

	weinig energie	veel energie
lage frequentie		
hoge frequentie		

Licht is als een dans van magnetisch veld naar elektrisch veld en opnieuw. De golflengtes zijn de stappen en de frequentie is de beat.

Rechter notitiepagina: “Hoe werkt een golf?”

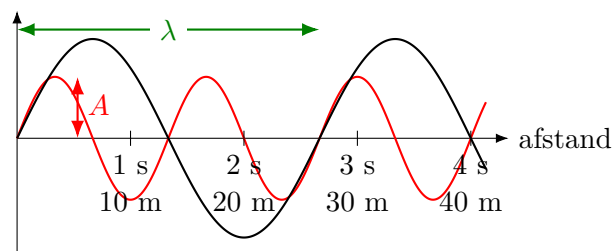
Frequentie f = trillingen per seconde.

Golflengte λ = lengte van één sinus.

Amplitude A = hoogte van de trilling.

Snelheid v = afstand gedeeld door tijd, of frequentie maal golflengte.

$$v = \frac{\text{afstand}}{\text{tijd}},$$
$$v = f\lambda.$$

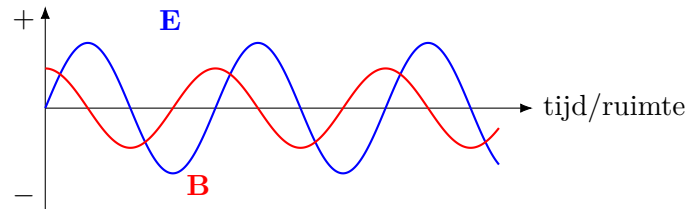


PDF-pagina 4 — fotonen, fononen en röntgenstraling

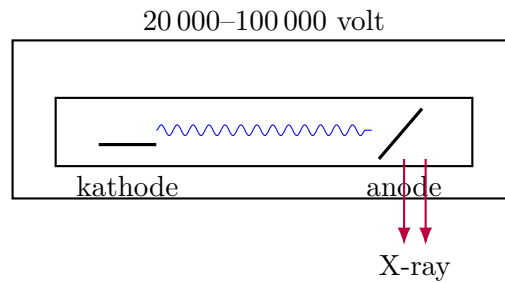
Linker notitiepagina

foton $\rightarrow$ licht.

Elektromagnetische golf: elektrische en magnetische componenten “interlocken” met elkaar.

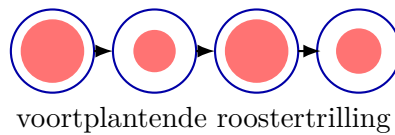


Röntgenstraal



Rechter notitiepagina

fonon $\rightarrow$ geluid,
mechanische energie.



Warmte $\Rightarrow$ trillende kern.

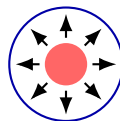
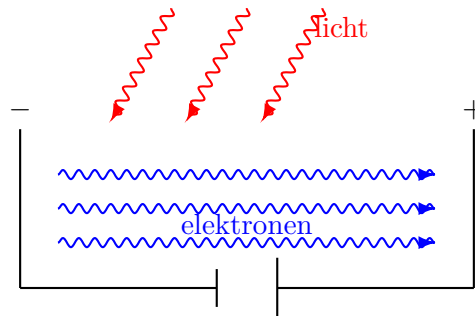


Foto-elektrisch effect



$$E = hf.$$

Hogere frequentie = meer elektronen los.

De constante van Planck staat genoteerd als:

$$h = 6,62606957 \cdot 10^{-34} \text{ J/sec.}$$

De eenheid hierboven is letterlijk overgenomen uit de notitie. De gebruikelijke SI-eenheid voor h is J s.

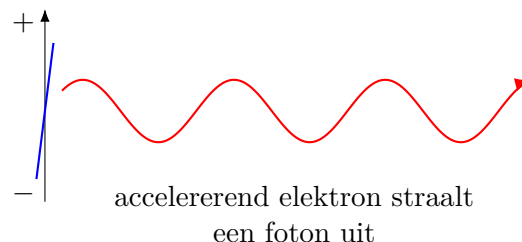
Rechter notitiepagina

Genormaliseerde betekenis van de bovenste notatie:

$$1 \text{ THz} = 10^{12} \text{ Hz,}$$

$$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m.}$$

	infrarood	rood	oranje	geel	groen	blauw	violet
f (THz)	380	460	510	525	590	620	750
λ (nm)	780	650	590	570	510	475	400
E (eV)	1.6	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	3.1



Kwantum Natuurkunde

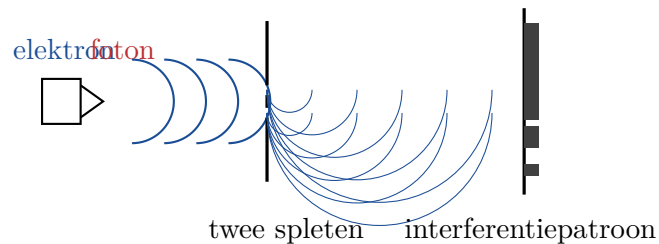
LaTeX-transcriptie van PDF-pagina's 6–10

Deze transcriptie is gebaseerd op visuele inspectie van de oorspronkelijke scans op hoge resolutie. De spelling en formulering zijn zoveel mogelijk letterlijk behouden. Onduidelijke passages zijn gemarkeerd met *[onzeker: tekst]*. De natuurkundige inhoud is niet stilzwijgend gecorrigeerd; waar nuttig wordt een gangbare notatie afzonderlijk genoemd. Schematische tekeningen zijn in TikZ gereconstrueerd.

PDF-pagina 6 — golf-deeltjesdualiteit

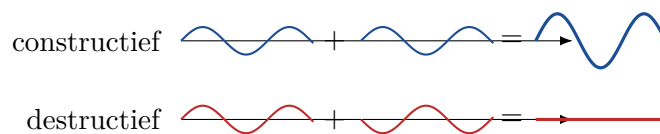
Linker notitiepagina: “Golf/deeltjes: Dualiteit”

Twée-spletenexperiment



De twee getekende superposities zijn schematisch:

$$\begin{aligned} \text{gelijke fase:} \quad & \sin(\omega t) + \sin(\omega t) = 2 \sin(\omega t), \\ \text{tegengestelde fase:} \quad & \sin(\omega t) + \sin(\omega t + \pi) = 0. \end{aligned}$$

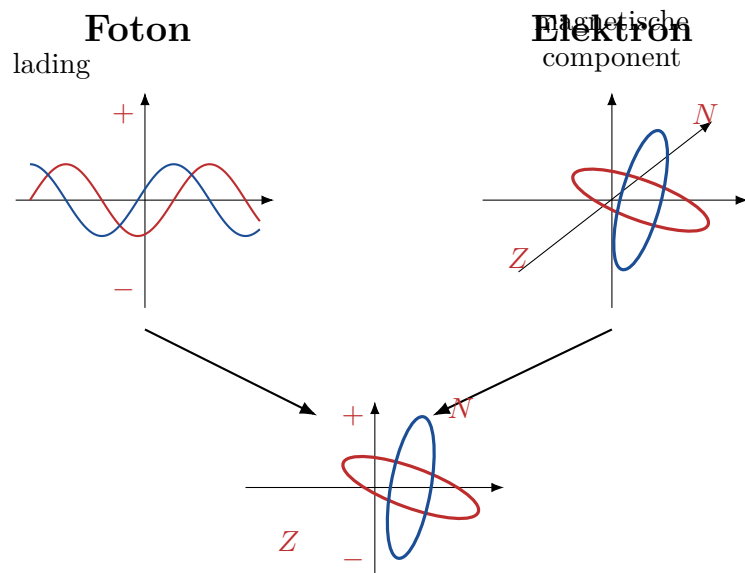


In de marge staat: “3:27:00, deel 2”.

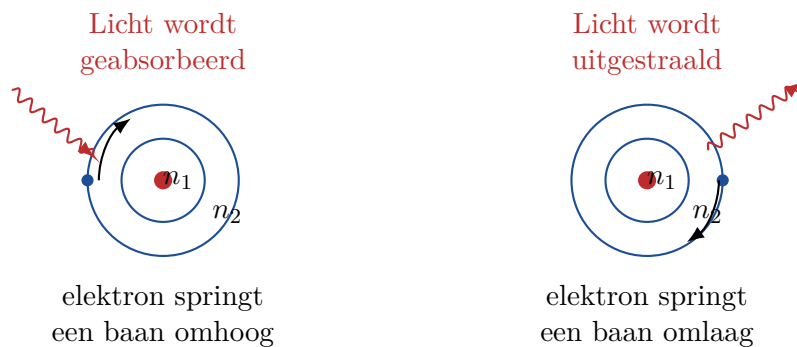
Vanwege het feit dat de massa van de foton en elektron gelijk *[onzeker: blijven tijdens de excitatie]*, is het enige wat de snelheid kan minderen de magnetische tegencomponenten. De enige kracht die groot genoeg kan worden is de gravitomagnetische *[onzeker: component/kracht; zin loopt af aan de paginarand]*.

Rechter notitiepagina: “Foton vs. Elektron”

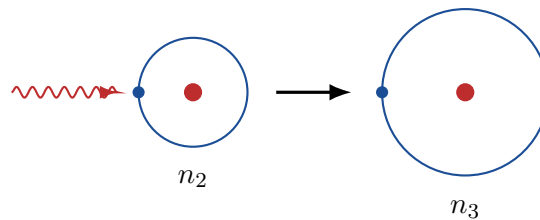
Boven de elektron-schets staat “Magnetische component”. De foton-schets wordt als een oscillerende lading getekend; de elektron-schets als een combinatie van een elektrische en een magnetische oriëntatie.



Kwantum Excitatie

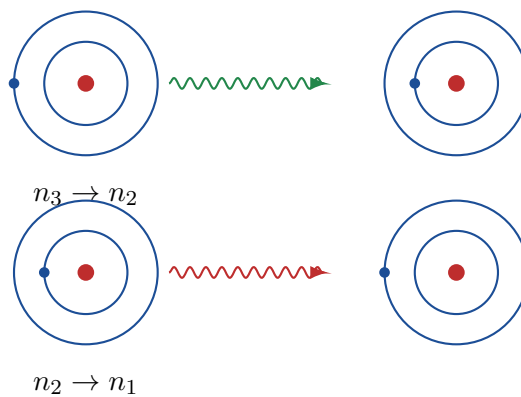


De onderste reeks tekeningen toont hetzelfde proces vanuit een andere oriëntatie: een invallend foton vergroot de baan van het elektron van n_2 naar n_3 .

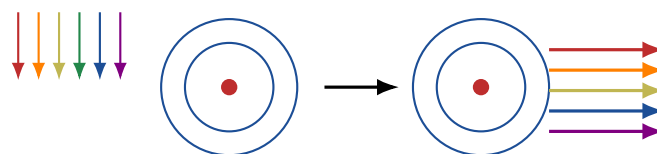


Rechter notitiepagina: “Waterstof licht uitstralen”

De pagina koppelt verschillende overgangen tussen n_1 , n_2 en n_3 aan verschillende kleuren licht.



Onderaan wordt invallend wit licht voorgesteld als meerdere kleuren die door een waterstofatoom in afzonderlijke spectraallijnen worden uitgestraald:

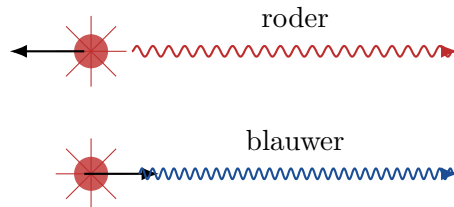


Dopler effect

“cristiaan dopler 1842”

“frequentie verschil”

De schets toont roodverschuiving bij een zich verwijderende bron en blauwverschuiving bij een naderende bron.



De bronformule staat genoteerd als:

$$f_{\text{eind}} = f_{\text{bron}} \left(\frac{V}{V \pm V_{\text{bron}}} \right).$$

De bijgeschreven definities zijn:

V = snelheid,

V_b = snelheid van de bron, na gelang van f_{eind} ,

f_b = bronfrequentie,

f_{eind} = eindfrequentie.

Rechter notitiepagina

Voor een bewegende waarnemer staat:

$$f_{\text{eind}} = f_{\text{bron}} \left(1 \pm \frac{V_w}{V} \right),$$

waarbij V_w is omschreven als “snelheid waarnemer”.

Voor een bewegende bron en waarnemer samen staat:

$$f_{\text{eind}} = f_{\text{bron}} \left(\frac{V \pm V_w}{V - V_b} \right).$$

Onder “Met Relativiteit” staat letterlijk:

$$\begin{aligned} f_{\text{eind}} &= f_{\text{bron}} \left(\frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c}} \right) \\ &= f_{\text{bron}} \left(\frac{\sqrt{c^2 - v^2}}{c - Nv} \right). \end{aligned}$$

Daaronder:

N = brekingsindex,

vacuüm: $N = 1$.

De factor N in de tweede vorm is letterlijk overgenomen. Algebraïsch volgt uit de eerste breuk een noemer $c - v$; de notitie introduceert hier dus een extra brekingsindex.

PDF-pagina 9 — massa-energie en straling

Linker notitiepagina

Bovenaan staat:

$$E = mc^2.$$

In blauw staat de titel/associatie:

Radioactieve Albert Einstein in space

Je straalt licht uit met de formule

$$E = hf.$$

Als je alle kanten op straalt, blijf je stil hangen.

Daaronder:

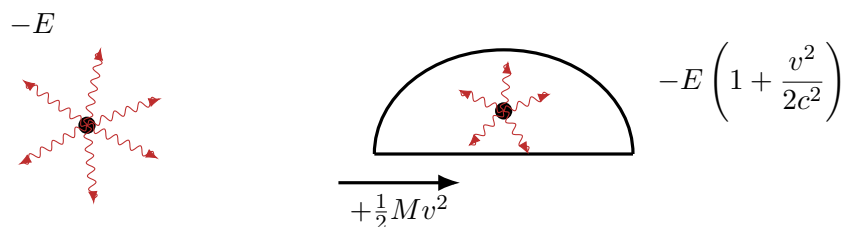
$$V_{\text{begin}} = V_{\text{eind}}.$$

Bij “Dopler effect” staat de energieverhuizing:

$$E \longrightarrow E \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right).$$

Rechter notitiepagina

De tekeningen vergelijken een stilstaand, in alle richtingen stralend object met hetzelfde object in beweging. De bewegingsenergie wordt aangeduid met $\frac{1}{2}mv^2$ en de uitgestraalde energie met $-E$.



De onderste energiebalans staat genoteerd als:

$$-E + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}Mv^2 - E \left(1 + \frac{v^2}{c^2} \right).$$

Ten slotte:

$$\begin{aligned} \frac{E}{c^2} &= m_1 - m_2, \\ \implies E &= mc^2. \end{aligned}$$

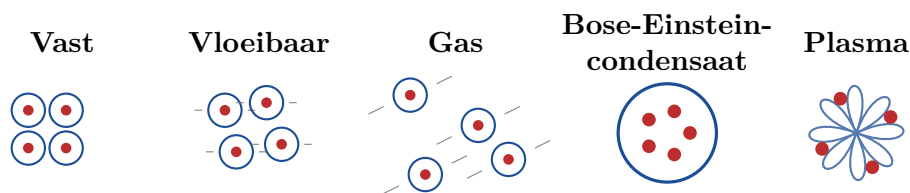
De factoren $\frac{1}{2}$ in de Dopplerbenadering zijn niet overal consistent in de handgeschreven pagina; bovenstaande vergelijkingen volgen de afzonderlijke notities letterlijk.

PDF-pagina 10 — de vijf staten van een stof

De titel luidt letterlijk “De 5 Staten van een stof”. De pagina ordent vijf toestanden van koud naar heet.

Toestand	Letterlijke of bijna-letterlijke notitie	Temperatuur
Vast	IJs; atomen blijven op hun positie. De kern kan nog wel in het atoom bewegen.	koud
Vloeibaar	Water kan van vorm veranderen, maar “atoom zoekt zichzelf op”. <i>[onzeker: formulering]</i>	gemiddeld
Gas	Damp; de atomen botsen door de hitte van elkaar af.	heet
Bose-Einsteincondensaat	De kernen blijven op positie, waardoor de elektronen <i>[onzeker: “in harmonie veranderen in één golf”]</i> . Een B.E.C. kan men <i>[onzeker: “op één plek teleportatie uitvoeren”]</i> .	extreem koud
Plasma	De kernen trillen zo hard dat de protonen, neutronen en elektronen één geheel “lava” worden.	extreem heet

Bij het Bose-Einsteincondensaat staat daarnaast “extreem vast” geschreven. De formulering over teleportatie en de beschrijving van plasma zijn letterlijk overgenomen en niet natuurkundig gecorrigeerd.



Kwantum Natuurkunde

LaTeX-transcriptie van PDF-pagina's 11–15

Deze transcriptie is gebaseerd op visuele inspectie van de oorspronkelijke scans op hoge resolutie. De spelling en formulering zijn zoveel mogelijk letterlijk behouden. Onduidelijke passages zijn gemarkeerd met *[onzekeer: tekst]*. De natuurkundige inhoud is niet stilzwijgend gecorrigeerd; waar nuttig wordt een gangbare notatie afzonderlijk genoemd. De schetsen zijn in TikZ gereconstrueerd.

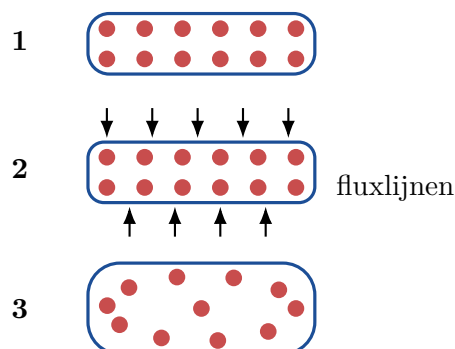
PDF-pagina 11 — supergeleiderwetten

Linker notitiepagina: “Super geleider Wetten”

De drie handgeschreven voorwaarden luiden:

1. Wanneer stof zo koud is dat de kern niet kan schuiven: B.E.C.
2. Als de elektronen in harmonie gebracht worden door externe stimulatie.
3. Wanneer de kernen in perfecte geometrische verhoudingen liggen: de afstand tussen elk naastliggend atoom is gelijk.

Onder de tekst staan drie stadia van hetzelfde materiaal:

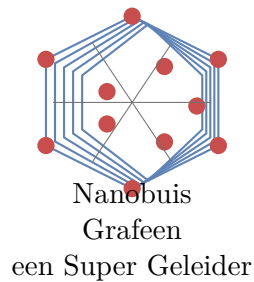


De tekst in het paarse kader is:

In een supergeleider zal door de harmonie elk elektron in harmonie komen en functioneren als één. Hierdoor zal de kwantumexcitatie *[onzekeer: op één plek tegelijk plaatsvinden / zijn]*.

Rechter notitiepagina: nanobuis en spoel

Bovenaan staat een perspectivische roosterconstructie met de labels “Nanobuis”, “Grafeen” en “een Super Geleider”.



PDF-pagina 12 — energieniveaus en dodeca-symmetrie

Linker notitiepagina: energieniveaus

De scan toont de gebruikelijke waterstofniveaus:

N_{∞}	—————	0,00 eV
N_4	—————	–0,85 eV
N_3	—————	–1,51 eV
N_2	—————	–3,4 eV
N_1	—————	–13,6 eV

Elektron in baan N_2 doet excitatie naar level N_3 door een foton uit te stralen met de frequentie.

De vergelijking is geschreven als:

$$f = \frac{E}{h} = \frac{E_2 - E_1}{h} = \frac{c}{\lambda}.$$

Bij een overgang tussen twee niveaus kan de fotonfrequentie genormaliseerd worden geschreven als

$$f = \frac{|E_{\text{hoog}} - E_{\text{laag}}|}{h}.$$

Rechter notitiepagina: geometrische symmetrie

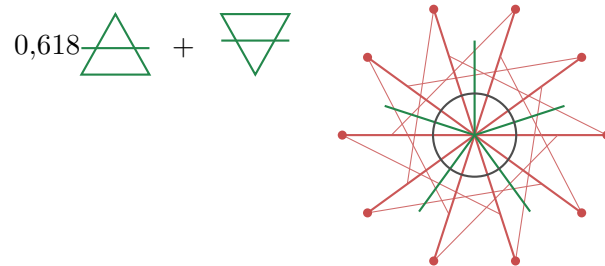
Bovenaan staan drie schetsregels:

$$\begin{aligned}5 \times \triangle &= \text{Dodeca}, \\5 \times \text{vijfhoek} &= \text{Dodeca}, \\5 \times [\textit{onzeker: veelvlak}] &= \text{Dodeca}.\end{aligned}$$

Daaronder staat:

$$\text{Tetra-octa cube } 32^\circ, \quad \text{dodeca-icosa symmetry}.$$

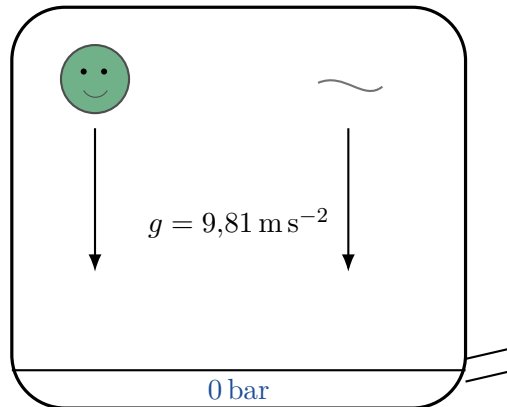
Links van de samengestelde stervorm staat 0,618. De groene notitie toont schematisch een samentelling van een opwaartse en een neerwaartse tetraëder:



PDF-pagina 13 — vrije val, absorptie en Dopplereffect

Linker notitiepagina: vallen in vacuüm

De kop luidt: “alles op aarde valt even snel in een vacuüm”.



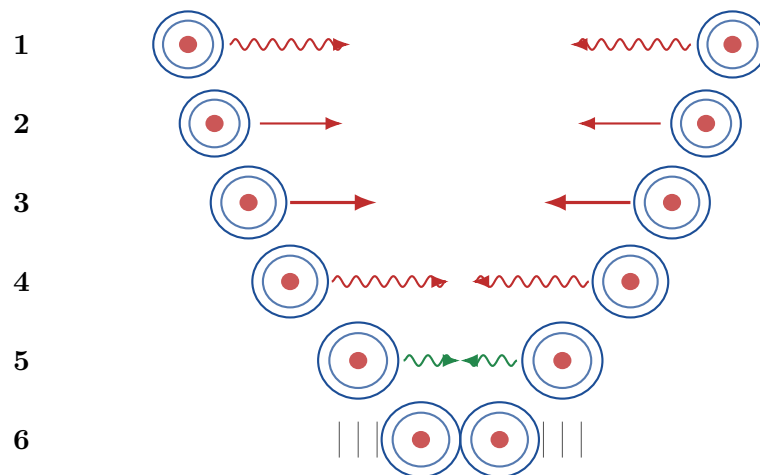
Dus massa heeft geen invloed op de zwaartekracht in een vacuüm. Hetzelfde geldt dus ook in de ruimte ...

Onderaan staat in groter schrift:

Alles valt even snel, dus Dopler effect heeft geen invloed.

Rechter notitiepagina: twee lichamen die elkaar naderen

De genummerde tekening toont twee identieke lichamen die aanvankelijk licht uitstralen, het licht van elkaar absorberen, versnellen en uiteindelijk naast elkaar komen.



De blauwe en rode aantekeningen luiden:

Twee lichamen met $v = 0 \text{ m/s}$ stralen licht uit ... Door de absorptie komt het lichaam in beweging ... Het Dopler effect zorgt voor een hogere frequentie, dus meer energie.

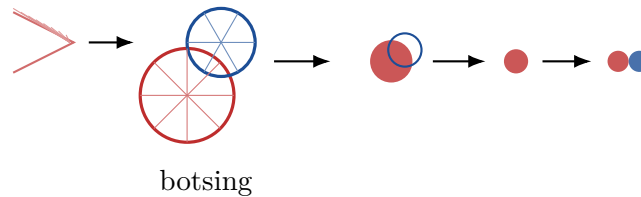
De formules onderaan zijn:

$$E_k = hf,$$
$$E_k = \frac{1}{2}mv^2.$$

PDF-pagina 14 — foton–elektron en frequentie

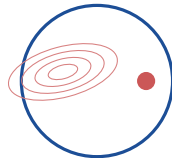
Linker notitiepagina: “foton–Elektron”

De bovenste reeks toont een botsing waarna het getekende object steeds kleiner wordt en uiteindelijk in twee kleine componenten eindigt.



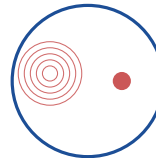
Daaronder worden rood en paars licht naast elkaar gezet:

Rood licht
lange λ
grote elektron
onduidelijke locatie of snelheid



lange golflengte

Paars licht
korte λ
kleine elektron
duidelijke locatie of snelheid



korte golflengte

Onderaan staan twee zeer lichte, moeilijk leesbare breuken. Ze lijken beide de vorm te hebben

$$c = \frac{\varepsilon \text{ of } E \lambda^2}{0,5 \lambda},$$

met daarnaast respectievelijk de labels “grote foton” en “kleine foton”. De tweede teller bevat mogelijk een subscript 0.

Rechter notitiepagina: energie en kracht

De tekst en vergelijkingen zijn:

$$E = hf,$$
$$E = \frac{\|\mathbf{F}\|}{Q}.$$

Dopler geeft hogere f . Wanneer f hoger wordt, wordt E hoger. Q is vast en verandert niet. Dus als E hoger wordt, wordt $\mathbf{F}$ ook hoger. Hierdoor trekt de kern opzij.

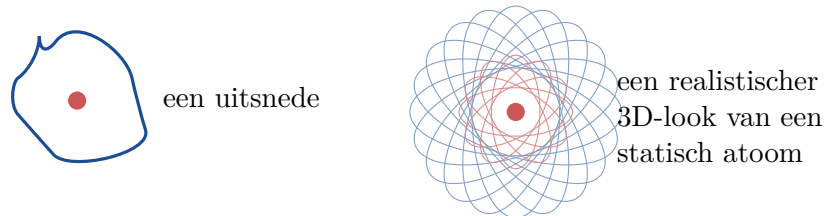
PDF-pagina 15 — elektronengolf en lokalisatie

Linker notitiepagina: statische elektronengolf

Bovenaan staat:

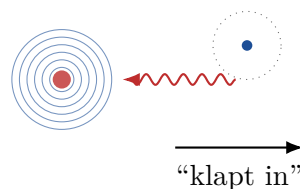
Een atoom heeft in een normale staat een elektronengolf.

De eerste schets wordt “een uitsnede” genoemd. De tweede is beschreven als “een realistischer 3D-look van een statisch atoom”.



Daaronder staat:

Wanneer een foton tegen de elektronengolf botst, klapt de golf in.



Rechter notitiepagina: golf en deeltje

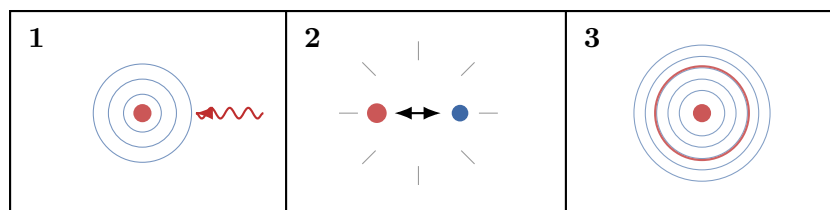
De eerste alinea luidt:

Een elektronengolf reageert als een complete golf en is dus in balans om de proton.

Daaronder:

Wanneer de elektron als deeltje zichtbaar is bij een interferentie met een foton, reageert het als een deeltje.

De drie vakken zijn schematisch:



De afsluitende tekst is gedeeltelijk vaag:

Wanneer je een grotere λ hebt in de foton, is het moeilijker te bepalen waar de elektron is, omdat de golf een groter [onzeker: deeltje/gebied] bestrijkt. Hoe meer energie/frequentie het foton heeft, hoe preciezer de elektron [onzeker: bepaald kan zijn].

Kwantum Natuurkunde

LaTeX-transcriptie van PDF-pagina's 16–20

Deze transcriptie is gebaseerd op visuele inspectie van de oorspronkelijke scans op hoge resolutie. Spelling en formulering zijn zoveel mogelijk letterlijk behouden. Onduidelijke passages zijn gemarkeerd met *[onzeker: tekst]*. De natuurkundige inhoud is niet stilzwijgend gecorrigeerd; waar de notitie afwijkt van de gangbare notatie wordt dat afzonderlijk vermeld. De schetsen zijn in TikZ gereconstrueerd.

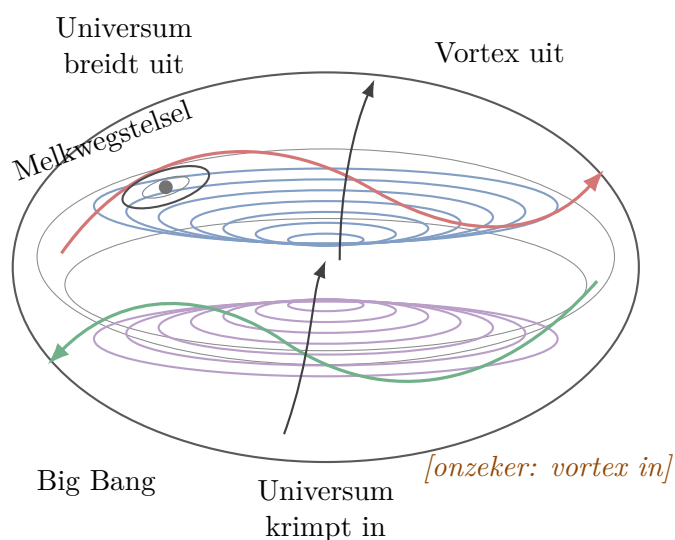
PDF-pagina 16 — universum, vortex en geometrische vormen

Linker notitiepagina: uitdijend en krimpend universum

Boven de grote schets staan de opschriften:

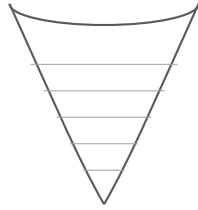
“Universum breidt uit” en “Vortex uit”.

Links in de figuur staat “Melkwegstelsel”. Onderaan staan “Big Bang”, “Universum krimpt in” en het gedeeltelijk afgesneden label *[onzeker: “vortex in”]*.



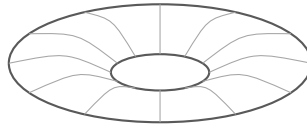
Rechter notitiepagina: trechter, donut en dodecaëder

De drie getekende vormen zijn gelabeld als “Vuvuzela”, “donut” en “dodecahedron”. Tussen de eerste twee staat een plusteken; pijlen verbinden de vormen met de grote vortexschets op de linker bladzijde.

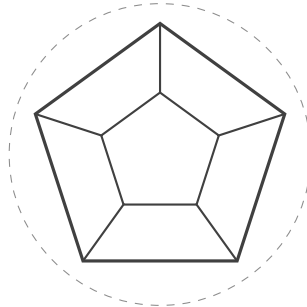


Vuvuzela

+



donut



dodecahedron

PDF-pagina 17 — atomen, lading en tijdruimte

Linker notitiepagina: waarom atomen aan elkaar plakken

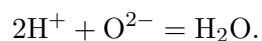
De tekst bovenaan luidt:

In een atoom is er voor elke proton een elektron.

Daarna volgt de vraag:

Waarom plakken atomen aan elkaar?

De chemische vergelijking is in de scan geschreven als:



De toelichting luidt zo letterlijk mogelijk:

Wanneer je waterstof een extra lading geeft: +1 elektron, en van zuurstof 2 ladingen weghaalt, zullen de instabiele atomen elkaar niet afstoten omdat ze elkaar aanvullen.

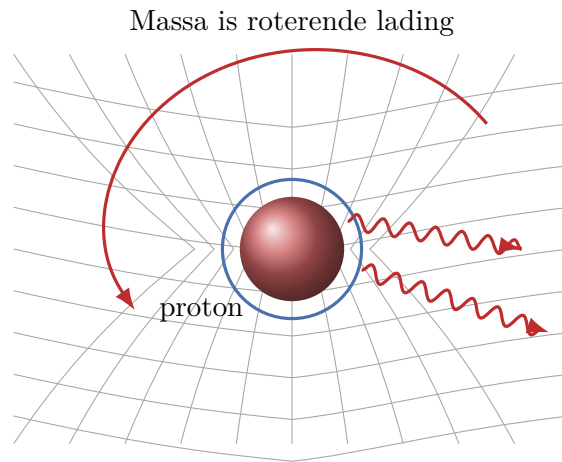
De woorden “ladingen weghaalt” en de weergegeven ionladingen zijn behouden, ook al is de formulering chemisch niet volledig consistent.

Rechter notitiepagina: massa als roterende lading

De kop luidt:

“Massa is roterende lading”.

De schets toont een proton in een vervormd tijdruimterooster, een rode rotatiepijl en meerdere golvende lijnen.



Naast en onder de tekening staat:

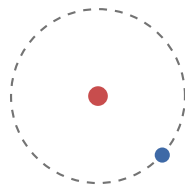
Proton in tijdruimte. Fotonen gaan door tijdruimte op zoek naar een elektronengolf. Bij de botsing ontstaat er een roterende lading en dus een massa die naar de kern wordt getrokken.

PDF-pagina 18 — waterstof- en zuurstofmodellen

Linker notitiepagina: waterstof

Bovenaan staat “Waterstof atoom — Hydrogen”. De vermelde samenstelling is:

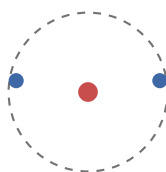
1 proton, 1 elektron.



H

Onderaan staat “Waterstof Ion H^+ ”, gevolgd door:

1 proton, 2 elektronen.



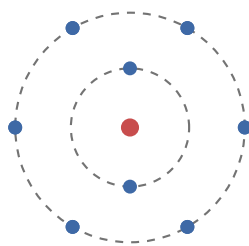
H^+

De aanduiding H^+ met twee elektronen is letterlijk uit de scan overgenomen. In de gangbare atoomnotatie zou H^+ geen elektron hebben; een waterstofatoom met twee elektronen wordt als H^- geschreven.

Rechter notitiepagina: zuurstof

Bovenaan staat “Zuurstof — Oxygen”. De vermelde samenstelling is:

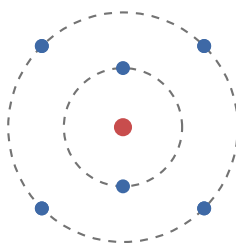
8 protonen, 8 elektronen (2, 6).



O

Daaronder staat “Zuurstof Ion O^{2-} ”, gevolgd door:

8 protonen, 6 elektronen.



O^{2-}

Ook deze telling is letterlijk behouden. Gangbaar heeft een neutraal zuurstofatoom acht elektronen en het ion O^{2-} tien elektronen.

PDF-pagina 19 — Maxwellvergelijkingen en enthalpie

Linker notitiepagina: veldvergelijkingen

De vier regels staan in de scan als:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Bij de laatste twee regels lijkt in het handschrift een punt te staan. In de gangbare differentiële vorm van de Maxwellvergelijkingen worden daar rotaties gebruikt:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Rechter notitiepagina: enthalpie

De kop luidt “Enthalpie H is een grootheid”. De hoofdvergelijking is:

$$H = U + pV.$$

De symbolen worden in de scan als volgt toegelicht:

H	enthalpie in joule,
U	inwendige energie in joule,
p	druk in pascal, N m^{-2} ,
V	volume, m^3 .

PDF-pagina 20 — de Broglie en zwaartekracht

Linker notitiepagina: Louis de Broglie

De naam is geschreven als “Louis de Broglie”. De golflengte staat als:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Daaronder staat het impulsmoment:

$$\mathbf{L}_{\text{impulsmoment}} = \mathbf{R} \times \mathbf{P}_{\text{impulsvector}}.$$

De eenheid wordt genoteerd als:

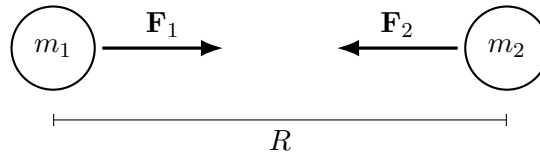
$$\text{N m s}.$$

In SI-basiseenheden is dit gelijk aan:

$$\text{N m s} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-1}.$$

Rechter notitiepagina: zwaartekrachtconstante

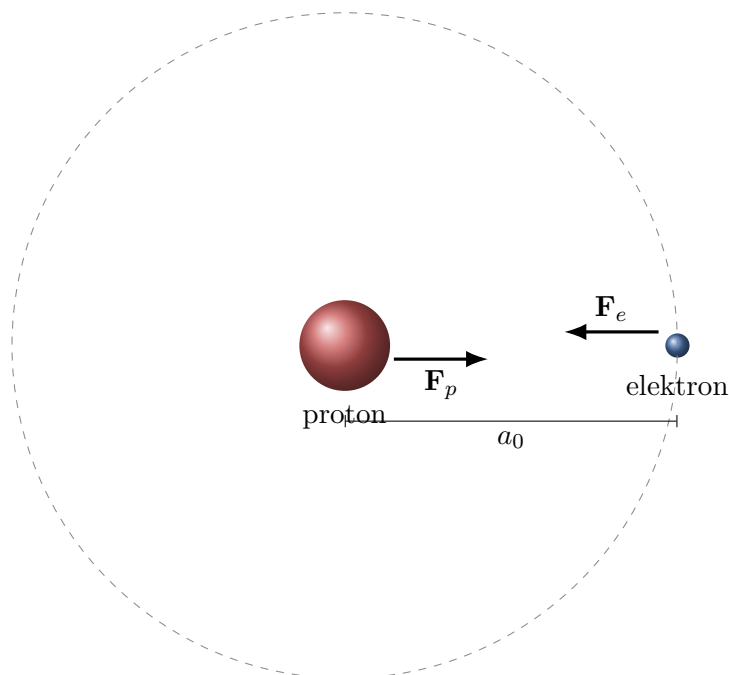
De kop luidt “Zwaartekracht constante”. De eerste schets toont twee massa’s m_1 en m_2 , op afstand R , met tegengesteld gerichte krachten $\mathbf{F}_1$ en $\mathbf{F}_2$.



De formule staat als:

$$F_1 = F_2 = G \frac{m_1 m_2}{R^2}.$$

Vervolgens wordt een proton–elektronsysteem getekend. Het elektron beweegt op afstand r of a_0 van het proton en er zijn twee tegengestelde krachtpijlen.



De bijbehorende formule is:

$$F = G \frac{m_p m_e}{r^2}.$$

Onderaan staat een moeilijk leesbare numerieke uitwerking. Zo letterlijk mogelijk gelezen is deze:

$$[onzeke: 1,09154928] \times 10^{-57} \text{ N} = 6,67384 \times 10^{-11} \frac{m_p m_e}{a_0}.$$

In de laatste breuk lijkt de scan a_0 zonder kwadraat te tonen, hoewel erboven r^2 staat. Onder het eerste getal staat met een pijl: “Proton dat geëxciteerd wordt”.

Kwantum Natuurkunde

LaTeX-transcriptie van PDF-pagina's 21–25

Deze transcriptie is gebaseerd op visuele inspectie van de oorspronkelijke scans op hoge resolutie. Spelling en formulering zijn zoveel mogelijk letterlijk behouden. Onduidelijke passages zijn gemarkeerd met *[onzeker: tekst]*. De natuurkundige inhoud is niet stilzwijgend gecorrigeerd; waar de notitie afwijkt van gangbare notatie wordt dat afzonderlijk vermeld. De schetsen zijn in TikZ gereconstrueerd.

PDF-pagina 21 — relativiteit

Linker notitiepagina: transformaties en twee assenstelsels

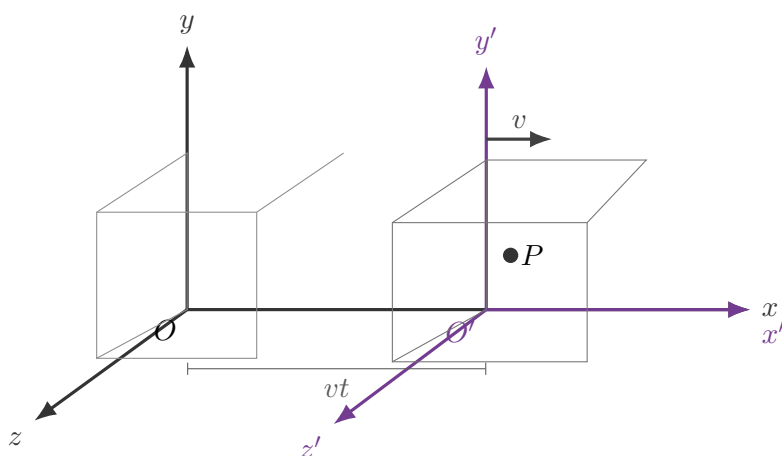
Bovenaan staat “Relativiteit”. Eerst worden de volgende regels genoteerd:

$$\begin{aligned}x' &= x - vt, & t' &= t - \frac{vx}{c^2}, \\y' &= y, & z' &= z.\end{aligned}$$

Daaronder volgen de relativistische vormen:

$$\begin{aligned}x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \\t' &= \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.\end{aligned}$$

De schets toont een zwart assenstelsel (x, y, z) met oorsprong O en een bewegend, roze assenstelsel (x', y', z') met oorsprong O' . De verplaatsing tussen de oorsprongen is aangeduid met vt en een punt P bevindt zich in het bewegende blok.



Rechter notitiepagina: dimensieloze Lorentzvorm

De notitie introduceert:

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad T = c\tau.$$

De daaropvolgende regels zijn gelezen als primed coördinaten:

$$x' = \gamma(x - \beta T),$$

$$y' = y,$$

$$z' = z,$$

$$T' = \gamma(T - \beta x),$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

De tekens bij x' , y' , z' en T' lijken in de scan deels op een subscript 1. Door de context zijn ze hier als primen weergegeven.

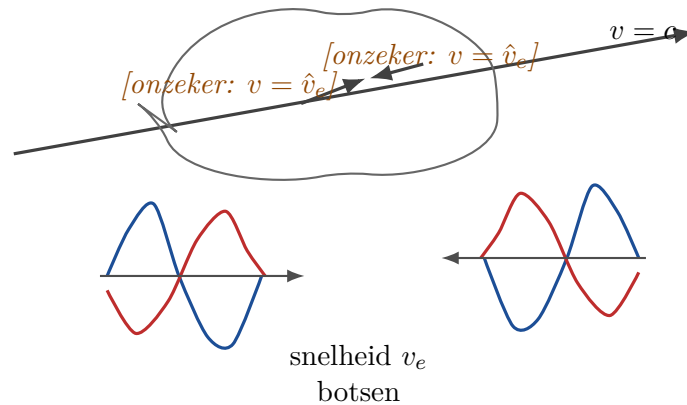
PDF-pagina 22 — fijnstructuur en onzekerheid

Linker notitiepagina: fijnstructuurconstante en botsende golven

De kop luidt “fijnstructuur constante”. De formule staat als:

$$\alpha = \frac{2\ell_e}{C}.$$

Onder de formule staan twee gekleurde, elkaar naderende golfvormen. Een schuine lijn loopt door een omcirkelde botsingszone. De labels langs deze lijn zijn moeilijk leesbaar en lijken snelheden of richtingen aan te duiden.



Links van de omcirkelde botsing staat vermoedelijk een label van de vorm “ $v = \hat{v}_e$ ”. Ook het korte label aan het begin van de schuine lijn is niet eenduidig leesbaar.

Rechter notitiepagina: onzekerheidsprincipe van Heisenberg

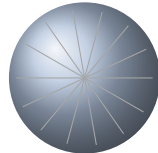
De kop luidt “Onzekerheids principe Heisenberg”. De eerste zin is:

Je weet nooit de exacte locatie en snelheid van een elektron.

Daarna volgt, zo letterlijk mogelijk:

Daar waar de golf *[onzeker: inklapt]*, *[onzeker: heb je dat het met de snelheid gaat]*. Hoe hoger de frequentie, hoe exacter de locatie.

Onder de tekst staat een gearceerde bol met het label “bubbel” en daaronder “ K_2 ”.



bubbel

K_2

PDF-pagina 23 — stroom, spanning en rechterhandregel

Linker notitiepagina: stroom door een draad

De titel luidt “Stroom door een draad”. Een elektron beweegt in de tekening van een negatief naar een positief geladen uiteinde.



De elementaire lading staat als:

$$1 \text{ elektron} = e \approx 1,6 \times 10^{-19} \text{ Coulomb.}$$

Voor de stroomsterkte wordt genoteerd:

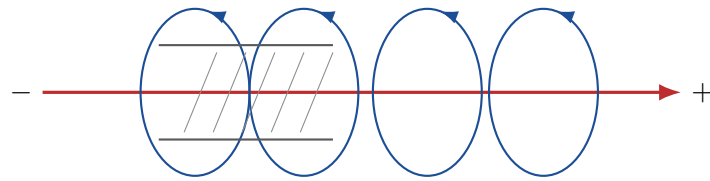
$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{C}{T} = \text{ampere,} \quad \frac{N_{\text{elektronen}}}{\text{sec}}.$$

Voor de spanning staat:

$$V = \frac{W}{Q} = \frac{\text{joule}}{\text{coulomb}} = \text{volt.}$$

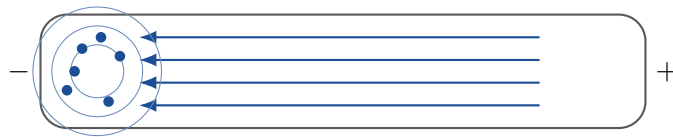
Rechter notitiepagina: rechterhandregel en elektronenverzameling

Bovenaan staat “Rechter hand regel”. De bovenste schets toont een rode stroomas van min naar plus en blauwe cirkelvormige veldlijnen.



in de elektronica

De tweede schets toont een langwerpige geleider met min links en plus rechts. Blauwe pijlen en een compacte wolk bij de minzijde stellen verzamelde elektronen voor.

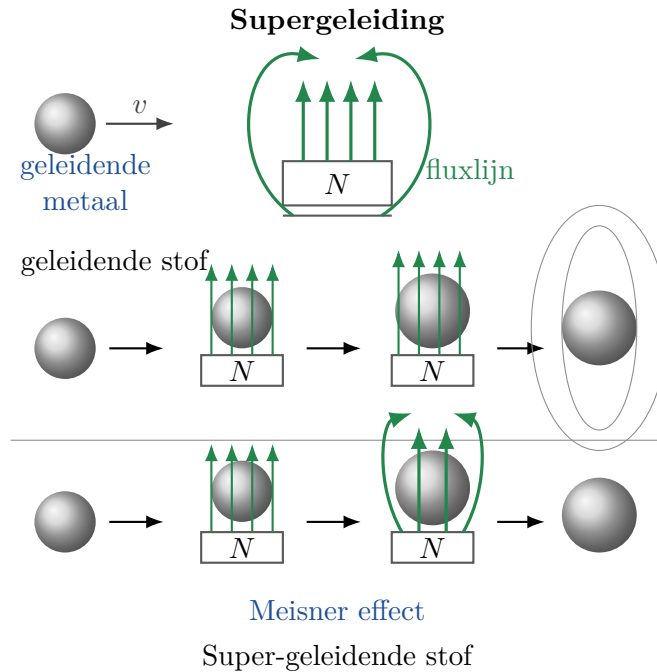


De tekst eronder luidt:

In de kwantum natuurkunde gaan de elektronen zich verzamelen op de min-onderdelen.

Linker notitiepagina: geleider, supergeleider en Meissnereffect

De bladzijde vergelijkt twee situaties. Bovenaan staat “Supergeleiding”. Een bolvormig voorwerp beweegt naar een magneet met noordpool N ; groene veldlijnen lopen door en om het systeem. Deze bovenste situatie is gelabeld “geleidende metaal”, “Situatie” en “Flux lijn”.



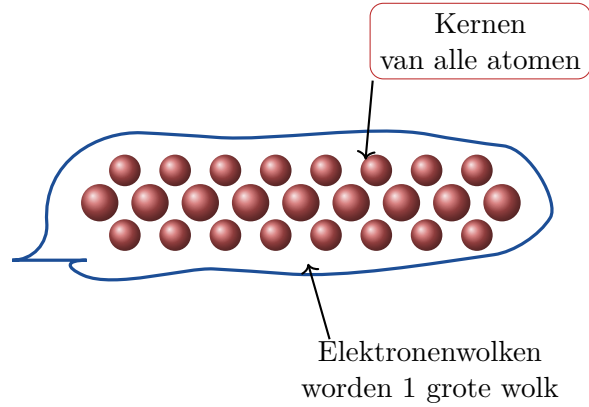
De scan schrijft “Meissner effect”. De gangbare spelling is *Meissnereffect*.

Rechter notitiepagina: waarom de supergeleider wordt gelockt

De vraag bovenaan luidt:

Waarom word de supergeleider gelocked op de locatie?

De tekening toont rode atoomkernen in een gezamenlijke blauwe elektronenwolk.



De toelichting luidt:

Tijdens de kwantum excitatie klapt de hele wolk in op 1 positie, i.p.v. meerdere op verschillende plekken.

PDF-pagina 25 — Coulombkracht en harmonische beweging

Linker notitiepagina: verzameling formules en numerieke waarden

De eerste vergelijking is aangeduid als “formule Coulomb”:

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} \right).$$

In de gebruikelijke Coulombwet staat $1/x^2$; de scan toont hier duidelijk $1/x$, en dat is daarom letterlijk behouden.

De overige relaties staan als:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} K x^2, & K &= \frac{F_{\max}}{x_{\max}}, \\ f &= \frac{\omega}{2\pi}, & \omega &= \sqrt{\frac{k}{m}}, \\ V &= f x, & \omega &= \frac{V}{R}. \end{aligned}$$

De genoteerde waarden zijn:

$$\begin{aligned} R_{\text{kern}} &= 1,36 \times 10^{-15} \text{ m}, \\ F_{\max} &= 29,053507333 \text{ N}. \end{aligned}$$

Een brede, doorgestreepte numerieke uitwerking in het midden is niet betrouwbaar leesbaar en is daarom niet gereconstrueerd. Onderaan staat:

$$V_e = \left(\frac{R_c}{\pi} \right) \sqrt{\frac{F_{\max}}{2R_k m_k}}.$$

Rechter notitiepagina: snelheid uit veerconstante

Bovenaan staat een afzonderlijke relatie. De plaats van R_c buiten de wortel is in de scan enigszins onduidelijk; de meest waarschijnlijke lezing is:

$$V_e = \sqrt{\frac{k_{\text{spring constant}}}{m_{\text{electron}}}} R_c.$$

Daaronder staat een omkaderde samenvatting:

$$\begin{aligned} V &= f x, \\ f &= \frac{1}{2\pi} \omega, \\ \omega &= \sqrt{\frac{k}{m}}, \\ K &= \frac{F_{\text{max}}}{x_{\text{max}}}. \end{aligned}$$

In deze bladzijde worden zowel K als k gebruikt voor een veerconstante. Hoofdletters, kleine letters en subscripten zijn behouden zoals ze in de scan staan.

Notebook 2012 — Pagina's 27–31

Pagina 26 is op verzoek overgeslagen. De reconstructie hieronder volgt de handgeschreven notities zo letterlijk mogelijk. Waar een symbool of label niet volledig scherp leesbaar is, is de meest waarschijnlijke lezing gekozen.

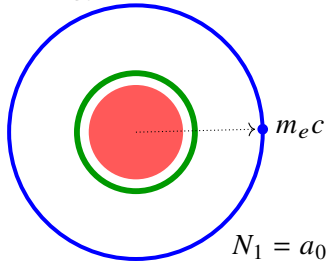
Pagina 27

Linkerhelft

$$a_0 = \frac{\hbar}{m_e c \alpha}$$

$$= 0,52917721092 \cdot 10^{-10} \text{ meter}$$

Groene notitie: "Wat is α "; daarnaast vermoedelijk $\alpha \approx \frac{1}{137}$.

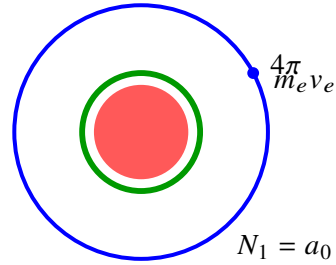


$$\frac{1.054571726 \cdot 10^{-34}}{9.10938291 \cdot 10^{-31} \cdot 299792458 \cdot 0.00729735256}$$

Rechterhelft

$$h = 4\pi m_e v_e a_0$$

$$= 6,62606957 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$$



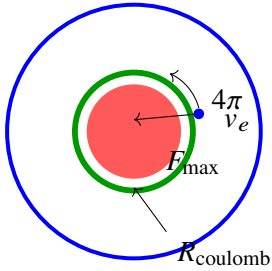
$$4\pi \cdot 9.10938291 \cdot 10^{-31} \cdot 1.0938456336 \cdot 10^6 \cdot 0.52917721092 \cdot 10^{-10}$$

Linkerhelft

$$h = \frac{4\pi F_{\max} R_c^2}{v_e}$$

$$= 6,62606957 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$$

Losse notitie rechtsboven: "Planck is impuls/hoekmoment" (gedeeltelijk onzeker).

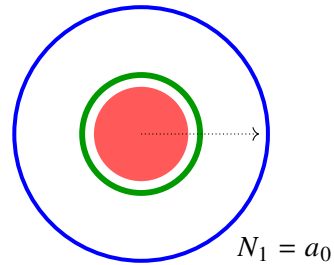


$$\frac{4\pi \cdot 29.053507333 \cdot (1.46097017 \cdot 10^{-15})^2}{1.0938456336 \cdot 10^6}$$

Rechterhelft

$$a_0 = \frac{h}{4\pi m_e v_e}$$

$$= 0,52917721 \cdot 10^{-10}$$



$$\frac{6.62606957 \cdot 10^{-34}}{4\pi \cdot 9.10938291 \cdot 10^{-31} \cdot 1.0938456336 \cdot 10^6}$$

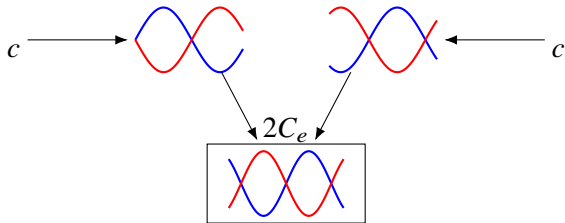
Pagina 29

Linkerhelft

$$a_0 = \frac{c^2 R_c}{2C_e}$$

$$= 0,52917721092 \cdot 10^{-10}$$

$$\lambda = \frac{2C_e}{c}$$



De doorgestreepte notitie onderaan is te onduidelijk om betrouwbaar over te nemen.

Rechterhelft

$$R_c = \frac{c^2}{a_0 2C_e}$$

$$= 1,46097017 \cdot 10^{-15}$$

$$\frac{299792458^2}{0.52917721092 \cdot 10^{-10} \cdot 2 \cdot 1.0938456336 \cdot 10^6}$$

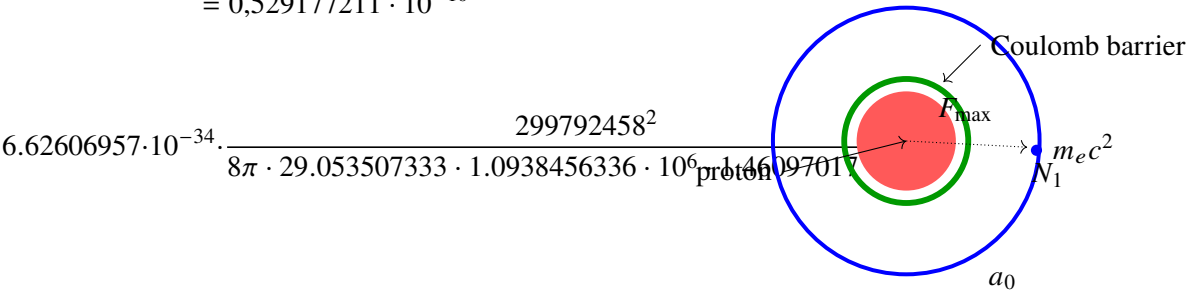
Deze paginahelft bevat verder vrijwel alleen de numerieke invulling.

Linkerhelft

Rechterhelft

$$a_0 = h \cdot \frac{c^2}{8\pi F_{\max} v_e R_c}$$
$$= 0,529177211 \cdot 10^{-10}$$

$$a_0 = \frac{F_{\max} R_c}{m_e v_e^2}$$



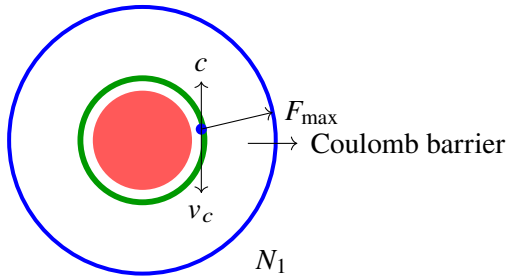
$$\frac{29.053507333 \cdot (1.46097017 \cdot 10^{-15})^2}{9.10938291 \cdot 10^{-31} \cdot (1.0938456336 \cdot 10^6)^2}$$

Pagina 31

Linkerhelft

$$m_e = \frac{2F_{\max}R_c}{c^2}$$

$$= 9,10938287 \cdot 10^{-31}$$

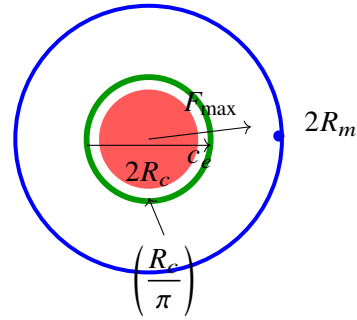


$$\frac{2 \cdot 29.053507333 \cdot 1.46097017 \cdot 10^{-15}}{299792458^2}$$

Rechterhelft

$$v_e = \left(\frac{R_c}{\pi} \right) \sqrt{\frac{F_{\max}}{2R_{\text{proton}}m_{\text{proton}}}}$$

$$= 1,0938456336 \cdot 10^6$$

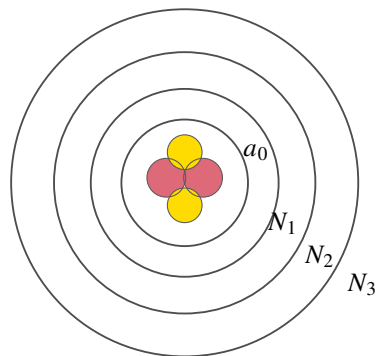


$$\left(\frac{1.46097017 \cdot 10^{-15}}{\pi} \right) \sqrt{\frac{29.053507333}{2 \cdot 1.4600300097 \cdot 10^{-15} \cdot 1.672621777}}$$

Notebook 2012 — Pagina's 32–36

Transcriptie en TikZ-reconstructie van de handgeschreven scans. Formules en labels zijn zo letterlijk mogelijk behouden; enkele lastig leesbare woorden zijn expliciet als onzeker aangeduid.

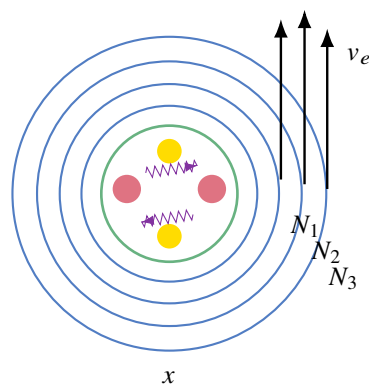
Statisch atoom



De schets toont een compacte kern met daaromheen opeenvolgende banen of schillen:

$$a_0, \quad N_1, \quad N_2, \quad N_3.$$

Excitatie-toestand van het atoom



Handgeschreven tekst, waarschijnlijk:

“Lichtsnelheid tijdens quantum-excitatie is een constante”

$$v_e = 1,0938456336 \cdot 10^6 \text{ m s}^{-1}.$$

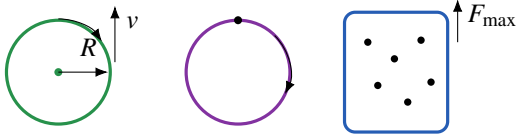
Daaronder: “ N is een meervoud van de ground-state-Bohr”.

Basisrelaties

$$v_{\text{snelheid}} = \omega_{\text{hoeksnelheid}} R_{\text{radius}},$$

$$\omega_{\text{hoeksnelheid}} = \sqrt{\frac{k_{\text{springconstante}}}{m_{\text{massa}}}},$$

$$k_{\text{springconstante}} = \frac{F_{\max}}{x}.$$



Coulombbarrière, ground-state-Boltzmannsituatie

“de 3 situaties”

Algebraïsche herschikking

De notitie begint bij

$$v = \sqrt{\frac{k}{m}} R.$$

Met $k = F_{\max}/x$ en een radiusnummer N :

$$v = \sqrt{\frac{F_{\max}}{xm}} R N,$$

$$v^2 = \frac{F_{\max} R_c^2 N^2}{xm}.$$

Daaruit volgen de opeenvolgende vormen uit de scan:

$$\frac{xmv^2}{N^2} = F_{\max} R_c^2,$$

$$\frac{mv^2}{N^2} = \frac{F_{\max} R_c^2}{x},$$

$$\frac{x}{N^2} = \frac{F_{\max} R_c^2}{mv^2},$$

$$x = N^2 \frac{F_{\max} R_c^2}{mv^2}.$$

$$x = N^2 \frac{F_{\max} R_c^2}{mv^2}$$

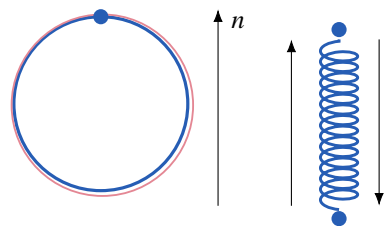
$$\frac{x}{N^2} = \frac{F_{\max} R_c^2}{mv^2}$$

$$\frac{mv^2}{N^2} = \frac{F_{\max} R_c^2}{x}$$

$$\frac{xmv^2}{N^2} = F_{\max} R_c^2$$

Bovenaan staat bovendien: “als $v = v_e$, dan $x = a_0$ ”.

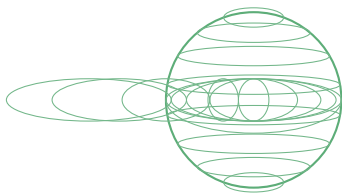
Springconstante



$$k = \frac{F_{\max}}{a_0}.$$

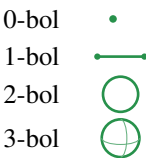
Groene notitie: waarschijnlijk “voor foton: de binding in de kern”.

n -bol — Euclidische geometrie



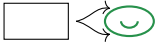
De voorbeelden zijn, op basis van de tekeningen:

- 0-bol : punt,
- 1-bol : lijnstuk met interieur,
- 2-bol : schijf met interieur,
- 3-bol : bollichaam met interieur.



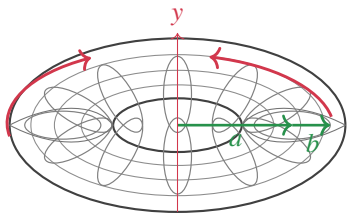
Onderaan staat vermoedelijk $2n + 1 = \pm 7$ met het label “torus vortex”.

Dimensieschets

0-torus,	
1-torus,	
2-torus,	
3-torus.	
0-torus	• •
1-torus	• — •
2-torus	 “Robin torus”

De naam bij de kleine torusschets is niet volledig scherp; “Robin torus” is de waarschijnlijkste lezing.

Wireframe-reconstructie



De cirkel die de buisdoorsnede beschrijft is genoteerd als

$$(x - a)^2 + y^2 = b^2.$$

Daarbij verschijnen de buiten- en binnenstraal

$$a + \sqrt{b^2 - y^2}, \quad a - \sqrt{b^2 - y^2}.$$

Voor een torus met hoofdstraal a en buisstraal b :

$$V = 2\pi^2 ab^2,$$
$$A = 4\pi^2 ab.$$

In de scan staat bij het oppervlak $4\pi^2 R \cdot R$; de genormaliseerde torusformule hierboven gebruikt twee afzonderlijke stralen.

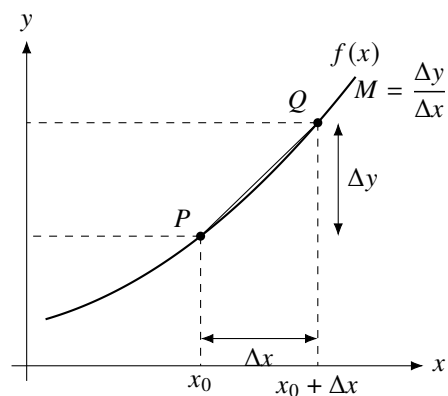
Pagina 36 — Inverse tangens en afgeleide

Inverse functie

De linkerhelft bevat:

$$y = \tan^{-1}(x) \implies \tan(y) = x.$$

Secanthelling



De gemiddelde helling tussen P en Q :

$$M = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

In de limiet $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\frac{dy}{dx} = f'(x).$$

Notebook 2012 — Pagina's 43–47

Deze batch reconstrueert pagina's 43 t/m 47. Een aantal symbolen en woorden zijn licht onzeker door het handschrift en het scancontrast; zulke passages zijn zo letterlijk mogelijk weergegeven met minimale normalisatie.

$$\alpha_g = \frac{Gm_e^2}{\hbar c} = (l_p \omega_e)^2$$
$$\left(\frac{m_e}{m_{\text{planck}}} \right)^2 = 1,7518 \cdot 10^{-45}$$
$$l_p = \lambda_e \frac{\sqrt{\alpha_g}}{2\pi}$$
$$\alpha_g = (l_p \omega_e)^2 = l_p^2 \omega_e^2$$
$$\alpha_g = l_p^2 \frac{k_e}{m_e} \approx l_p^2 \frac{F_{\max}}{a_0 m_e}$$

Rode notitie rechts: waarschijnlijk een analogie van de vorm $\alpha = \left(\frac{q}{q_p} \right)^2$. De laatste term bevat een doorgestreepte correctie.

Minkowski Ruimte

Deze bladzijde is verder grotendeels leeg en bevat alleen de titel “Minkowski Ruimte”.

Pagina 44

Linkerhelft

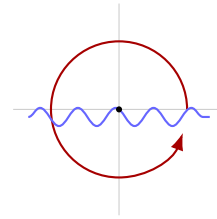
Foton heeft ook een lading
en net zoals overal
zelfde lading stoot elkaar af.
Maar hoe kon de foton
dan recht door ogen?
De oneindige constructieve
golf interferentie
Hoe kan dat?
de gulden snede en drie
dimensies

*Enkele woorden in de tweede en derde regel zijn licht
onzeker; de strekking is wel duidelijk.*

Rechterhelft

Wat is een Lading?

een lading is een golf in tijdruimte
die golf is een rond draaiende lijn.

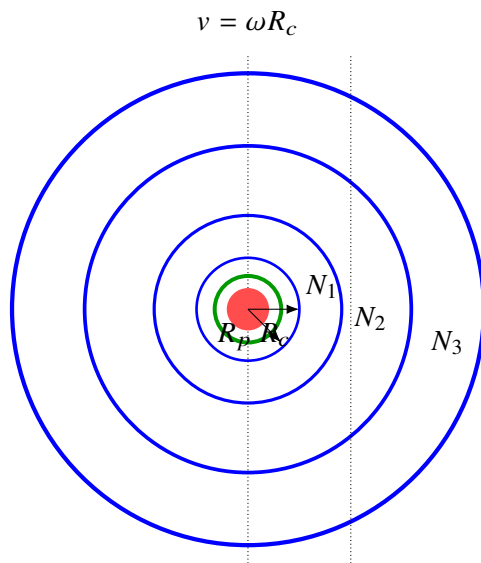


*In het midden staat een zeer klein schetsje van een draai-
ende kring/golf.*

Pagina 45

Linkerhelft

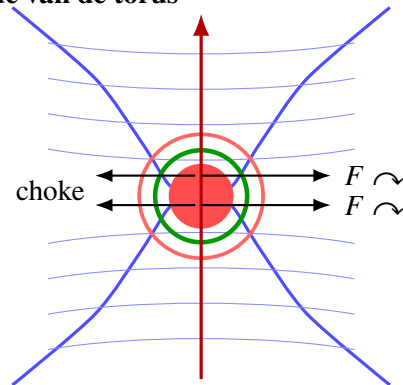
Boven aanzicht



grondstaat is een vaste vorm
en de kern van de
vrije vortex

Rechterhelft

doorsnede van de torus



*De scan toont een symmetrische torusdoorsnede met
een vernauwing ("choke") en radiale krachten.*

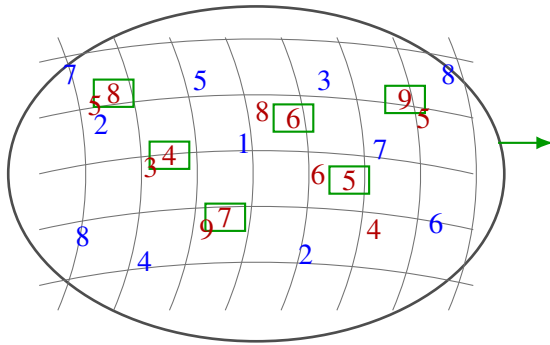
Pagina 46

Linkerhelft

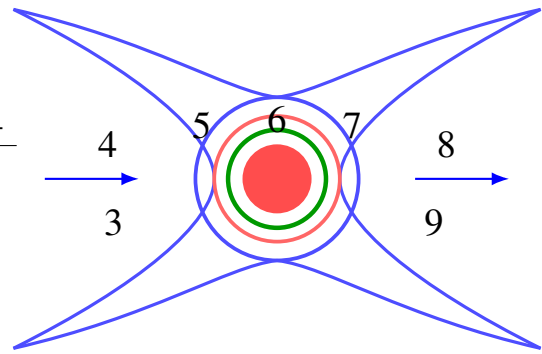
De vorm met eeuwige verdubbeling

n	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024
$n \bmod 9$	1	2	4	8	7	5	1	2	4	8	7

down
spin



Rechterhelft

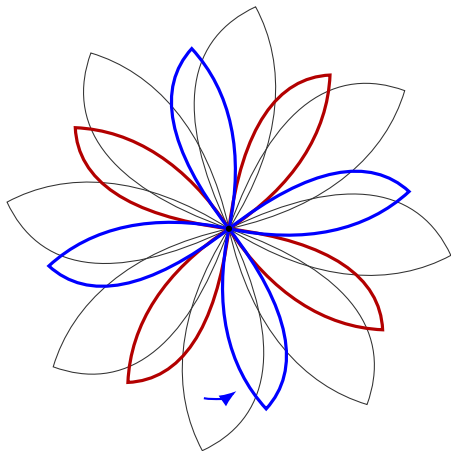


De originele schets toont een getordeerde vorm met cijfers 1 t/m 9 en blauwe stroomrichtingen.

Linkerhelft

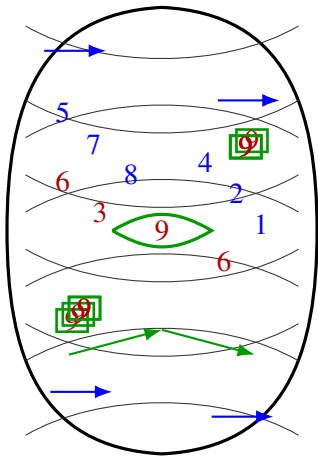
5	7	8	4	2	1
6	9	3	3	9	6
1	2	4	8	7	5

578421
124875



Vortex torus
Boven kant

Rechterhelft



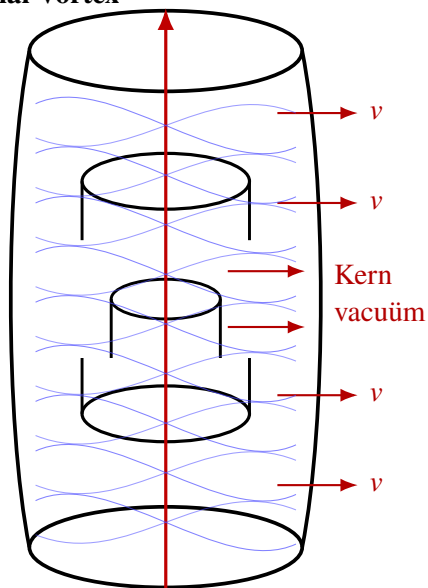
Vortex torus
Zijaanzicht

Notebook 2012 — Pagina's 48–50

Deze drie pagina's zijn visueel dicht en schetsmatig. De formules zijn zo letterlijk mogelijk overgenomen; bij moeilijk leesbare stukken is de meest waarschijnlijke lezing gekozen en expliciet als onzeker behandeld.

Linkerhelft

Rotational Vortex



$$v = \frac{\Gamma}{2\pi R}$$

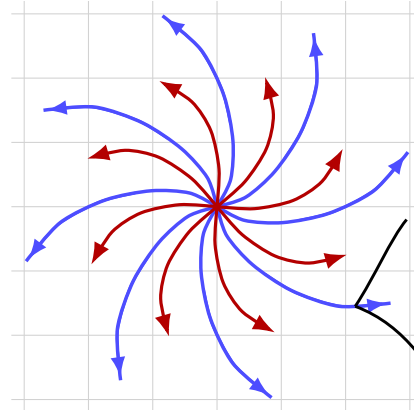
$$R v \approx \frac{\Gamma}{2\pi}$$

Hoekmoment is constant.

Onderste notitie: “v groeit niet recht evenredig met de radius”; in rood staat daaronder “v = constant”.

Rechterhelft

Tijdruimte-buiging door een lading



Bovenaan staat waarschijnlijk: “Ruimte buiging door een lading” of “Tijdruimte buiging door een lading”. De figuur toont een gedraaide spiraalvorm in een rooster.

$$f_e = \frac{2F_{\max}R_c C_e}{4\pi F_{\max}R_c^2}$$

$$f_e = \frac{C_e}{2\pi R_c}$$

$$f_e = \frac{8\varepsilon_0 C_e F_{\max}R_c}{e^2}$$

$$a_0 = \frac{h}{2\pi m_e c \alpha}$$

$$\alpha = \frac{2C_e}{c}$$

$$a_0 = \frac{h}{2\pi m_e c \left(\frac{2C_e}{c}\right)}$$

$$a_0 = \frac{h}{4\pi m_e C_e}$$

$$h = 4\pi m_e C_e a_0$$

$$a_0 = \frac{F_{\max}R_c^2}{m_e C_e^2}$$

$$h = 4\pi m_e C_e \left(\frac{F_{\max}R_c^2}{m_e C_e^2}\right)$$

$$h \approx \frac{4\pi F_{\max}R_c^2}{m_e c \alpha C_e}$$

Onzekere lezing van de laatste, moeilijk leesbare regel.
De laatste regel is lastig leesbaar en mogelijk een tussenvorm in de afleiding.

$$a_0 = \left(\frac{4\pi F_{\max}R_c^2}{C_e}\right) \left(\frac{1}{4\pi m_e C_e}\right)$$

$$a_0 = \left(\frac{4\pi F_{\max}R_c^2}{C_e}\right) \left(\frac{c^2}{8\pi F_{\max}C_e R_c}\right)$$

$$h \approx m_e c \lambda_e$$

$$N_e = \frac{2\pi c R_c}{C_e}$$

$$m_e = \frac{2F_{\max}R_c}{c^2}$$

$$N_e = \frac{4\pi F_{\max}R_c^2}{C_e c m_e}$$

$$r^2 \approx \left(\frac{4\pi F_{\max}c^2}{C_e}\right) \left(\frac{N}{8\pi^2 m_e f}\right)$$

$$r^2 = \frac{Nh}{8\pi^2 m_e f}$$

$$r^2 \approx \frac{n^2 R_c}{4\pi C_e f}$$

Vortex Physics

Vorticity: $\frac{v}{R} \frac{dv}{dr} = 2\vec{\omega}$

[tweede grootheid]: $\frac{v}{R} \frac{dv}{dr} \approx \alpha \vec{\omega}$

Rechts in rood staat een opmerking die waarschijnlijk “velocity vast” of “ v/γ ” aanduidt.

Linkerhelft

$$V_{\theta}(R, t) = \frac{\Gamma}{2\pi R} \left(1 - \exp\left(-\frac{R^2}{R_c^2(t)}\right) \right)$$

$$V_{\theta} = \left(1 - e^{-R^2/(4\nu t)} \right) \frac{\Gamma}{2\pi R}$$

Radius

Viscosity

$$R_c(t) = \sqrt{4\nu t}$$

Γ = circulations binnen

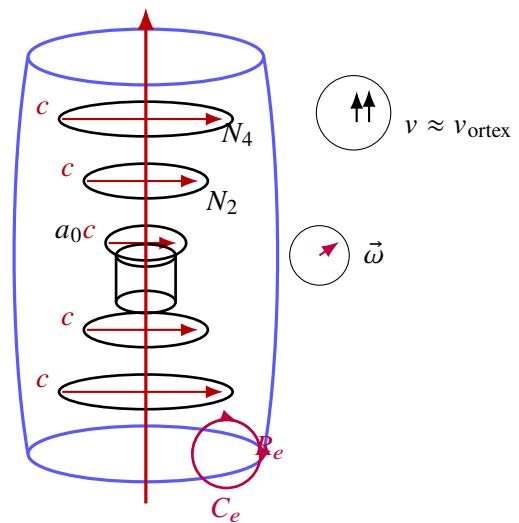
Radial velocity (schets van draaiende kring)

$$V_{\theta}(R) = V_{0\max} \left(1 + \frac{0.5}{\alpha} \right) \frac{R_c}{r} \left[1 - \exp\left(-\alpha \frac{(\dots)}{R}\right) \right]$$

Deze regel is slechts gedeeltelijk leesbaar; de weergegeven vorm is de meest waarschijnlijke reconstructie.

$$\text{acceleratie} = -\omega^2 x$$

Rechterhelft



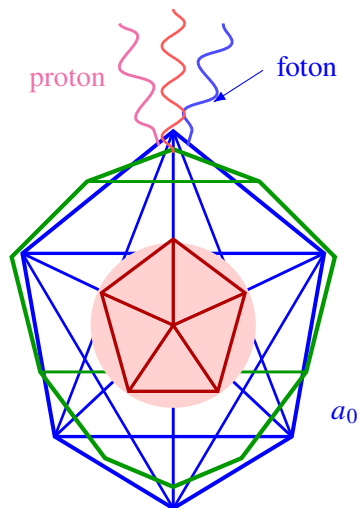
vorticity = $2\vec{\omega}$ hoeksnelheid = $2C_e$

De rechterbladzijde toont een gestapelde vortexdoorsnede met labels N_4 , N_2 , a_0 , meerdere snelheidsrichtingen c en twee kleine rotatieschetsen.

Notebook 2012 — Pagina's 52, 54 en 55

Pagina 53 is op verzoek overgeslagen. De schetsen zijn geometrisch genormaliseerd, maar volgen de oorspronkelijke kleurcodering en structuur zo dicht mogelijk. Onduidelijke woorden en symbolen zijn als onzeker gemarkeerd.

Linkerhelft

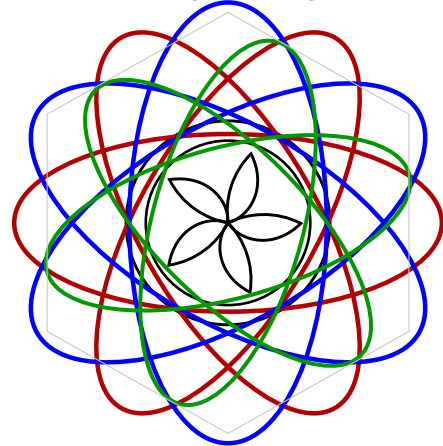


- 20 icosahedron
- 12 dodecahedron

Onderaan staan de labels “ground ball” en “proton”.

Rechterhelft

voortbewegingsbaan
elektromagnetische golven



oneindige constructieve
golfinterferentie
met Fibonacci?

*De titel boven het diagram is gedeeltelijk onzeker;
“voortbewegingsbaan elektromagnetische golven” is de
meest waarschijnlijke lezing.*

Pagina 54

Linkerhelft

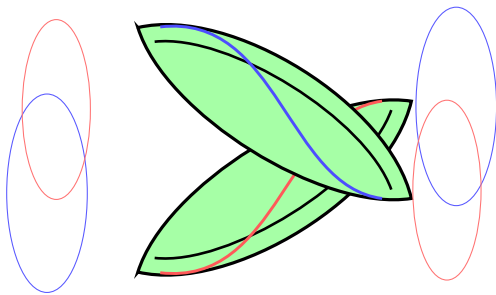
Vanaf elk punt ontvang je een straal
licht uit links en rechts.

Universum is een 6-dimensionale torus

$$V_6 = \frac{16\pi^3}{15} r^6 \\ = 33,0733508 r^6$$

$2(3 + 1)$ -dimensionale torus

$$V_x = \frac{\Gamma}{2\pi D} \left[\ln \left(\frac{4D}{r} \right) - \frac{1}{4} \right]$$



$$2 \cdot 3 + 1 = 7$$

1 dimensie tijd om de vortex te maken

Rechterhelft

di Bartini

$$2N + 1 = \pm 7$$

Vond de meest waarschijnlijke
formatie voor een vortextorus.

Bij de $2N + 1 = \pm 7$ vond
hij extreme antwoorden.

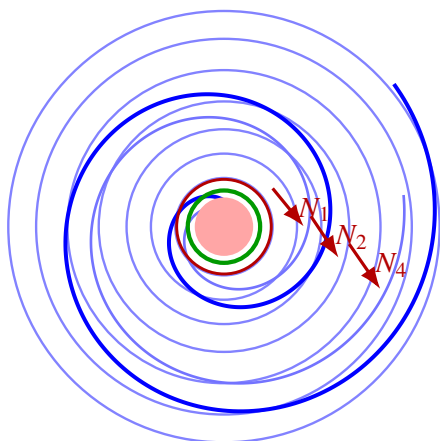
$$E_1 = \frac{D}{r} = \frac{1}{4} e^{6,9996468} \\ \approx 274,074996$$

$$R = \frac{1}{2} D \\ \frac{274,074996}{2} = 137,037498$$

$$v = c \frac{r}{R} = \frac{2c}{E_1} \\ \approx 2,1876 \cdot 10^6 \text{ m s}^{-1} \\ \approx 2v_e$$

*Het eerste symbool in de verhouding $E_1 = D/r$ kan ook
als een andere hoofdletter zijn bedoeld. De numerieke
waarden zijn goed leesbaar.*

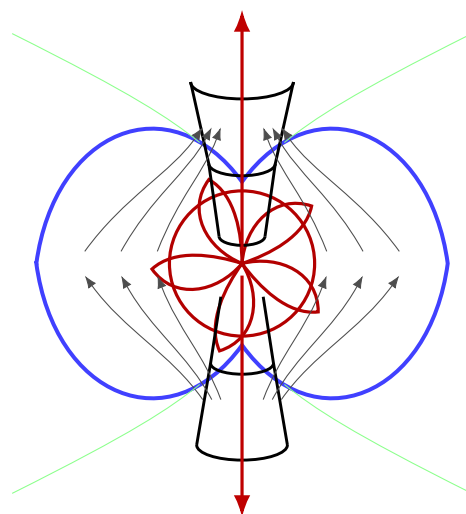
Linkerhelft



Bovenaanzicht waterstofatoom.

Tijd en massa is een norm
voor roterende lading.

Rechterhelft



De rechterbladzijde bevat uitsluitend deze symmetrische torus-/velddoorsnede met een centrale vijfvoudige wervel en een verticale uitstroomas.

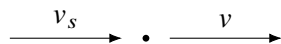
Notebook 2012 — Pagina's 65, 66 en 69–72

Pagina's 67 en 68 zijn op verzoek overgeslagen. Deze batch bevat vooral formulebladen, korte definities en een Doppler-afleiding. Minder scherpe symbolen zijn zo letterlijk mogelijk overgenomen en als onzeker gemarkeerd waar nodig.

Pagina 65

Linkerhelft

Frequentie van een object wordt
20% hoger voor een observator.



$$N_1 = \left(\frac{V}{V - v_s} \right) N \quad = \text{op je af}$$

$$N_1 = \left(\frac{V}{V + v_s} \right) N \quad = \text{van je af}$$

$$N_1 = \left(\frac{V}{V - v_s} \right) n$$

$$\frac{V - v_s}{V} = \frac{n}{n_1} = \frac{100\%}{120\%} = \frac{5}{6}$$

$$1 - \left(\frac{v_s}{V} \right) = \frac{5}{6}$$

$$\frac{v_s}{V} = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{V + v_s}{V} = \frac{n}{n_2}$$

$$1 + \left(\frac{v_s}{V} \right) = \frac{n}{n_2}$$

$$1 + \frac{1}{6} = \frac{n}{n_2}$$

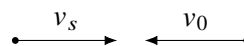
$$\frac{7}{6} = \frac{n}{n_2}$$

$$n_2 = \frac{6}{7}n$$

$$\frac{n - n_2}{n} \times 100 = \left(1 - \frac{6}{7} \right) \times 100 \approx 14,3\%$$

Rechterhelft

700 Hz



$$N_1 = \left(\frac{V + v_0}{V - v_s} \right) N$$

Hoekmoment = mVR

Linkerhelft

$$R_{\infty} = \frac{\alpha^2 m_e c}{4\pi\hbar} = \frac{\alpha^2}{2\lambda_e} = \frac{\alpha}{4\pi a_0}$$

$$hcR_{\infty} = m_e c^2 \frac{\alpha^2}{2} = \frac{hc \alpha^2}{2\lambda_e} = \frac{hf_c \alpha^2}{2}$$

$$\frac{\hbar\omega_c}{2} \alpha^2 = \frac{\hbar^2}{2m_e a_0^2} = \frac{e^2}{(4\pi\epsilon_0) 2a_0}$$

De eerste noemer is geschreven als $4\pi\hbar$, wat equivalent is aan $2h$.

Rechterhelft

$$\lambda_e = \text{Compton golflengte} = \frac{h}{m_e c}$$

$$f_c = \text{Compton frequentie} = \frac{m_e c^2}{h}$$

$$\omega_c = \text{Compton moment} = 2\pi f_c$$

Pagina 69

Linkerhelft

Bron:

minim JavaScript

Daniel Tammet → hoofd rekenen

Rechterhelft

Snelheid van fonon

$$V = f \times \lambda$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \omega$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}}$$

$$V = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}} \lambda$$

$$V = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{F_{\max}}{2R_p m_p}} (2R_c)$$

$$V = \left(\frac{R_c}{\pi} \right) \sqrt{\frac{F_{\max}}{2R_p m_p}}$$

Linkerhelft

$$E = hf$$

$$C_e = f\lambda$$

$$c = \frac{\varepsilon_0 A}{D}$$

$$E = \frac{Q^2}{2C}$$

fotoElektrisch effect

$$(1) \quad C_e = f\lambda \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{C_e}{f}$$

$$(2) \quad c = \frac{\varepsilon_0 A}{D} \quad \Rightarrow \quad c = \frac{\varepsilon_0 \lambda^2}{0.5 \lambda}$$

$$(3) \quad c = \frac{\varepsilon_0 \lambda^2}{0.5 \lambda} \quad \Rightarrow \quad c = 2\varepsilon_0 \lambda$$

$$(4) \quad c = 2\varepsilon_0 \lambda \quad \Rightarrow \quad c = \frac{2\varepsilon_0 C_e}{f}$$

$$(5) \quad E = \frac{Q^2}{2C} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{Q^2 f}{4\varepsilon_0 C_e}$$

ε_0 = max amplitude van het diëlektrum

hier van het vacuüm (tijdruimte)

Rechterhelft

$$f_c = \frac{m_e c^2}{h} \quad \omega_c = 2\pi f_c$$

$$V = \omega_e R_c \quad \omega_e = \sqrt{\frac{K_e}{m_e}} \quad K_e = \frac{F_{\max}}{R_x}$$

Vrije vortex

$$C_e = C_i R_e N$$

$$C_e = \sqrt{\frac{K_e}{m_e Z}} R_c N$$

$$C_e = \sqrt{\frac{F_{\max}}{R_x m_e Z}} R_c N$$

$$C_e^2 = \frac{F_{\max}}{R_x m_e Z} R_c^2 N^2$$

$$R_x = N^2 \left[\frac{F_{\max} R_c^2}{m_e C_e^2 Z} \right]$$

Basis formules

elektronen Radius

$$a_0 = \frac{F_{\max} R_c^2}{m_e C_e^2}$$

$$a_0 = h \cdot \frac{c^2}{8\pi F_{\max} C_e R_c}$$

$$a_0 = \frac{c^2 R_c}{2C_e^2}$$

$$\frac{1}{R_c} = \frac{c^2}{a_0 2C_e^2}$$

$$a_0 = \frac{h}{4\pi m_e C_e}$$

$$h = 4\pi m_e C_e a_0$$

$$h = \frac{4\pi F_{\max} R_c^2}{C_e}$$

$$\alpha = \frac{2C_e}{c}$$

$$m_e = \frac{2F_{\max} R_c}{c^2}$$

$$R_x = n^2 \left(\frac{F_{\max} R_c^2}{m C_e^2 Z} \right)$$

$$R_{\infty} = \frac{m_e c \alpha^2}{2h}$$

$$\frac{C_e e^2}{8\pi \varepsilon_0 R_c^2 c F_{\max}} = \alpha$$

$$R_e = 2R_c$$

$$R_e = \frac{e^2}{4\pi \varepsilon_0 m_e c^2}$$

$$a_0 = \frac{\alpha}{4\pi R_{\infty}}$$

$$\alpha_g = \frac{G m_e^2}{\hbar c} = \left(\frac{m_e}{m_{\text{planck}}} \right)^2 = (t_p f_c)^2$$

$$e = \sqrt{2\alpha h \sqrt{\mu_0 c_0}}$$

$$\text{Hoekmoment} = m v_e$$

Pagina 72

Linkerhelft

Formules

$$E = mc^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right)$$

$$E = hf$$

$$E = \frac{1}{2}Kx^2$$

$$E = \frac{2q^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{x}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$f = \frac{1}{2\pi}\omega$$

$$V = f\lambda$$

$$K = \frac{F_{\max}}{x}$$

$$K = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{h}{mc}$$

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

$$C_e = \frac{c\alpha}{2}$$

$$C_e = \omega R_c$$

$$a_0 = \frac{c^2 R_c}{2C_e^2}$$

$$a_0 = \frac{F_{\max} R_c^2}{m_e C_e^2}$$

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2}$$

$$a_0 = \frac{\hbar}{m_e c \alpha}$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

$$W = \vec{F} \cdot \vec{x}$$

$$F = ma$$

$$a = \frac{v}{t}$$

$$v = \frac{s}{t}$$

Rechterhelft

$$\omega = mg$$

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$\lambda_e = \frac{h}{m_e c}$$

$$f_c = \frac{m_e c^2}{h}$$

$$\omega_c = 2\pi f_c$$

$$E_e = \frac{4\pi F_{\max} R_c^2}{C_e} \cdot f_e$$

$$a = -\omega^2 x$$

$$a = -4\pi^2 f^2 x$$